客户服务器部署与容量选型

V1.3 自有蓝牙网关本地版 V1.2 交付补充

首发建议做成一个可离线安装的本地软件包，默认每个客户一套独立实例。客户 IT 执行一次安装，随后在浏览器向导完成服务器地址、管理员、设备导入和收首包验证。客户业务应用从其接收端取数，通过局域网 API 管理网关。

一 产品交付形态

客户环境	交付方式	部署条件
标准 Linux 服务器或虚拟机	签名离线包加一条安装命令。包内固定版本应用镜像、Compose 清单、环境预检与恢复工具。	先验证一种 Linux x86_64 发行版及运行时组合，列明可离线取得的依赖。
客户已有标准虚拟化平台	经验证的虚拟机模板。导入后运行同一套浏览器初始化向导。	客户允许导入且已验证虚拟化版本。首启动生成独立身份、密钥和管理员凭据。
要求物理交付的现场	按订单提供预装工控机，或按客户指定 OS 做安装适配。	作为交付选项核算维护成本。与标准包使用同一应用版本和配置模型。

标准包用 Compose 固化组件启动顺序、版本和本地数据目录，镜像从包内归档导入。安装程序完成验签、预检、导入、启动与健康检查。客户 IT 在预检报告中核对架构、磁盘、端口、内网 DNS、证书和时钟。[R01][R02]

二 推荐组件组合

A 型采用单应用服务提供控制台、API 和任务，SQLite 保存网关状态、配置、任务和审计。数据库放在主机本地持久卷，采用带相关 WAL 修复的版本和在线一致性备份。管理链路若采用 MQTT，在安装包内封装对应 Broker。客户开发者无需单独安装管理数据库。[R03][R04]

B 型沿用同一个安装入口，启用独立数据转发服务和有配额的持久队列。管理库仍可采用 SQLite，前提是管理写并发验收通过。C 型按实测拆分管理和转发节点。多实例共享管理状态时采用 PostgreSQL 等外部数据库，并验证备份恢复、任务互斥和切换。[R05]

三 浏览器安装向导与交接

步骤	客户操作	软件自动完成与结果
1 预检安装	在参考服务器运行签名包内安装入口。	校验签名、环境、磁盘和端口，显示安装地址。失败点可重试并保留现场配置。
2 初始化	填内网域名或 IP，创建管理员，配置客户认可的证书信任方式。	生成实例和应用身份，启动持久服务，输出网络及端口检查结果。
3 导入设备	导入出货清单。对网关使用既有本地配网入口或已验证的批量导入模板。	核对设备身份与归属，记录在线状态、固件、实际配置和管理回执。
4 选择数据路线	选择直达客户目标或按型号启用本地转发，填写目标地址和凭据。	对选定 MQTT 或 HTTPS 协议执行连接、测试报文和实际首包核验。
5 交接	保存验收记录和脱敏诊断说明，指定独立备份介质。	生成版本与配置摘要，验证备份可在空机恢复，确认维护窗口与恢复责任。

四 运行和升级边界

安装、升级、备份和恢复统一由同一个本地工具入口执行。首发软件升级验证备份、数据库迁移和回退。网关 OTA 验证签名、版本、型号、断电恢复及实际版本回报。软件更新包和网关固件分别交付，客户选择各自维护窗口。

直连型优先让网关将数据送到客户接收端，管理端采集心跳、任务和必要摘要。单上行或网络受限的型号通过客户局域网接入并转发，管理命令和回执使用已验证的共用通道或网关内网接口。首发按每个型号冻结管理路径、数据路径和固件。

随包交付环境规格、端口表、设备导入模板、客户 API 和收数示例、备份恢复说明与售后诊断导出。客户 IT 维护服务器和网络。厂商负责受支持版本和签名更新。

五 从设备数量换算负载

同时统计在线网关 G、活跃 BLE 设备 N、有效上报间隔 T 秒、每个事件平均被转发的份数 M、单事件平均字节 S。T 按过滤或聚合后的业务事件计算。M 来自覆盖重叠及重复转发的现场测量。抓包或端点观测得到稳定事件率后，可用实测值替换估算。

项目	计算口径
管理侧	心跳平均 G ÷ 心跳周期。全量重连平均 G ÷ 重连窗口，并实测鉴权峰值、并发 API、批量配置与 GATT 任务。
业务侧	平均事件率 L = N ÷ T × M。峰值 = L × 峰值倍数。数据直达客户时，这部分由客户接收端承担。
本地转发积压	队列 GB = L × 断链秒数 × S × 存储开销系数 ÷ 1,000,000,000。单节点、单目标且断链期间按平均流估算。持久化和索引开销实测后填入。
恢复处理速率	恢复总速率 ≥ 同期实时流量 + 待补发事件数 ÷ 清空时限秒数。实时流按平均值的示例为 L × (1 + 断链时间 ÷ 清空时限)。
网络与长期留存	恢复流量 Mbps = 恢复速率 × S × 8 ÷ 1,000,000。另测 TLS、封包和重试。每日原始数据 GB = L × S × 86,400 ÷ 1,000,000,000。
并发 OTA	下载 Mbps ≈ 并发网关数 × 单包 MiB × 1,048,576 × 8 ÷ 下载秒数 ÷ 1,000,000。与同一出口的实时数据或补报叠加。

六 三组压测起点

方案	在线规模与业务输入	转发与恢复	候选配置
A 管理直连	30 网关，2,000 BLE。10 秒间隔，1.5 份，约 300 事件/秒直达客户。	管理服务器按 1 次/秒平均心跳加设备连接、命令和 OTA 验收。	2 vCPU / 4 GB / 40 GB SSD
B 单机转发	80 网关，4,000 BLE。4 秒间隔，1.5 份，约 1,500 事件/秒，400 B/事件。	断链 30 分钟，按 1.5 倍磁盘开销约 1.62 GB。平均实时流下 30 分钟清空需 3,000 事件/秒。	4 vCPU / 8 GB / 120 GB SSD
C 分离转发	250 网关，15,000 BLE。3 秒间隔，2 份，约 10,000 事件/秒，500 B/事件。	断链 60 分钟约 27 GB 队列。平均实时流下 60 分钟清空需 20,000 事件/秒，恢复有效载荷约 80 Mbps。	转发节点从 8 vCPU / 16 GB / 300 GB SSD 起测

表内为合成负载和压测起点。客户接收端断链、本地接入仍运行时，按 80% 配额使用率计算，B 型需预留 2.03 GB，C 型需预留 33.75 GB。本地接入停机时另验网关缓存。系统、日志、备份、升级暂存和历史数据另计。

七 定档与扩容判据

现场条件	方案选择	签约前的验证
客户数据直达且可接受单机恢复	从 A 型起步，按在线连接、操作并发和重连压测逐级加量。	管理服务停机时，已配置网关按固件能力继续采集和直传。用样机验证命令过期与恢复。
需要统一接入和短时本地缓冲	从 B 型起步，按持续峰值、断链时长、补报目标和磁盘配额选择机器。	验证客户端不可达、队列满、重启、补报去重和业务确认。
转发干扰管理任务或单机资源不够	采用 C 型分离管理和数据服务，单独调整转发吞吐和存储。	达到目标 P95、错误率和清空时限，再核算备用空间、网络和故障影响。
停机目标短于单机换机恢复时间	按合同部署冗余或高可用。	以切换实测确认 RTO 和 RPO，覆盖数据库、任务、连接和数据队列。

容量测试采用约定报文、实际协议和端到端确认点。持续压测后，叠加全量重连、断链补报、最大 OTA 批次和备份。记录 CPU、内存、磁盘 I/O、队列水位、丢弃和业务 P95。按验收门槛保留容量余量，将稳定负载写入型号和环境支持矩阵。

MQTT QoS 1 可能重传。恢复验收按报文标识校验重复和缺口，区分 Broker 确认与客户应用处理确认。[R06]

八 需求更新

本补充对应 V1.2 的离线部署、控制与数据能力验证、备份恢复和升级条目。配套工作簿的验收清单列出 DS-01 至 DS-11 与原 OH 条目映射。

参考资料

R01 Docker Compose 单机部署

R02 Docker 镜像从本地归档载入

R03 SQLite WAL 的单机约束与修复说明

R04 SQLite 在线备份 API

R05 PostgreSQL 备份与恢复

R06 OASIS MQTT 5.0 协议规范